

KC桌面——外资精译

MS：微软AI堆栈之战，从基础设施到知识工作者

超出预期的产能驱动型 Azure 增长拐点以及 Copilot

货币化，支撑了高十几位数的营收增长。显著的毛利率百分比逆风被经营杠杆所抵消，从而实现了超过 20% 的息税前利润与每股收益增长，这使得 16 倍 FY28 GAAP 每股收益显得过于便宜。更新公司观点

关键点：公司情况更新

Azure 和 Copilot 是该股的关键，两者均即将迎来拐点。市场并未充分反映其（近期）时机和拐点程度

随着增量近/中期供给满足强劲需求，Azure 市场情绪将改善，推动 Azure 增长在更长时间内高于预期

Copilot 驱动每用户平均收入现在是一个三管齐下的故事：Copilot 席位、E7 和消费，创造了微软历史上最大的每用户平均收入扩张机会之一

资本支出带来可持续的高十几位数营收增长；来自规模效应的经营杠杆加上运营支出纪律，使得在毛利率承压的情况下仍能实现营业利润率扩张

16 倍 FY28 GAAP 每股收益对于超过 20% 的盈利增长来说过于便宜。保守地应用 1.2 倍 PEG / 25 倍市盈率，相对于同行折价，得出 50% 的上涨空间

Azure 和 Copilot 是该股的关键，两者均即将迎来拐点。Azure、

Copilot 以及毛利率的轨迹正成为最清晰的指标，表明微软的 AI 研究正在转化为持久的价值创造。Azure 反映了基础设施需求的货币化，而 Copilot 则反映了 AI 在应用层的货币化。催化剂路径：随着两项业务持续迎来拐点，Azure 增长在 C2H26 加速，以及 Copilot 采用率在企业中持续扩大规模，我们相信未来几个季度好于预期的 Azure 和 Copilot 业绩可以作为积极重估的催化剂。同时，毛利率的轨迹将是决定微软 AI 研究长期盈利能力和回报表现率的关键，随着 Azure AI 毛利率

除非另有说明，所有指标均基于 MS ModelWare 框架 ** = 基于共识方法论 § = 共识数据由 Refinitiv Estimates 提供 e = MS 估计值

季度每股收益（美元）

e = MS 估计值，a = 公司报告的实际数据

随着时间的推移，结合显著的规模效应和经营杠杆，毛利率改善将维持营业利润率扩张和超过 20% 的盈利增长。我们在本报告中分析了几个关键的微软争议点

- Azure – 微软不断增加的 AI 基础设施回报表现率如何，特别是考虑到产能分布在 Azure AI、Copilot、通用云、其他第三方应用、研发和训练？通过本报告，我们上调了 Azure 的预测，现在预计 Azure 增长将再加速三年，并实现持久的超过 40% 的同比增长，在 FY28/FY29 分别比共识高出 5%/8%，这得到了我们新的 MS Azure AI 货币化模型（图表 7）的支持。市场忽视了什么：我们的分析表明，市场错误地将 Azure AI 定价为裸金属提供商；更高级别的 AI 服务和平台拉动效应为每兆瓦营收和每兆瓦息税前利润带来了上行空间。
- Copilot – 针对知识工作者的新生成式 AI 竞争格局是否会威胁到微软的 M365/Office 特许经营权？……还是 Copilot 会遵循微软的历史先例，最终在重要类别上取得成功，从而推动有意义的每用户平均收入贡献和持久的 M365 商业云增长？通过本报告，我们上调了 Copilot 和 M365 商业云的预测，这反映了我们更新的 M365 价格

x 数量模型以及我们专有的 MS CIO 调查数据（微软：2Q26 CIO 调查要点 – 生成式 AI 领导地位依然清晰（2026 年 7 月 16 日））。市场忽视了什么：Copilot 和更广泛的 E7 机会有可能成为微软历史上最重要的每用户平均收入扩张机会之一。

- 毛利率 – 微软能否展示出有吸引力的资本支出回报表现，通过利用率、定价、运营效率、软件优化和第一方芯片实现有意义的 AI 毛利率改善，以保护 20% 的息税前利润增长？通过本报告，在对 Azure AI、Azure、云毛利率以及每个微软业务的毛利率进行自下而上的详细分析后，我们下调了毛利率预测。我们还 1) 将毛利率与类似的 AI 基础设施业务进行对标，2) 深入探讨微软云毛利率改善的悠久历史，以及 3) 阐述 AI 相关毛利率扩张的主要驱动因素。

图表 1：MS Azure AI 货币化模型摘要

来源：公司数据，MS

在软件护城河与旅程框架中领先 – 总体排名第一以及具有吸引力的估值使我们坚定维持对 MSFT 的公司观点。作为我们更广泛的软件覆盖报告（见《护城河与旅程 – 评估 AI 时代软件的持久性与增长》）的一部分，微软在我们的软件领域中被筛选为排名最高的公司。我们认为微软将软件领域最强大的竞争护城河之一与极具吸引力的 AI 机会集相结合，这得益于其无与伦比的企业分销能力、广泛的产品组合以及在 AI 堆栈应用层和基础设施层的布局。微软处于企业工作流程的中心，加上其能够将 AI 能力嵌入到包括 Microsoft 365、Azure、安全等在内的产品中，使得该公司在 AI 采用持续扩大规模时处于有利地位。重要的是，尽管处于领导地位，我们仍然认为微软的估值相对于其增长持久性和战略性 AI 定位具有吸引力，这使我们坚定更新公司观点。

。16 倍 FY28 GAAP 每股收益对于超过 20% 的盈利增长来说过于便宜。我们保守地应用 1.2 倍 PEG / 25 倍市盈率于 FY28 每股收益 23.86 美元，相对于大型软件同行（1.4 倍 PEG）折价，得出 50% 的上涨空间。上行不确定性 – 795 美元牛市情景：Azure AI

的宏观环境效益在每兆瓦营收和利润率方面类似于核心 Azure，并且市场认识到这一上行空间（见图表 7 中的情景 2 和 3）。Copilot 推动 M365 实质性加速，营业利润率在 FY28 扩大至约 49%，推动每股收益超过 27 美元。节奏变化不确定性 – 250 美元熊市情景：Azure AI 像裸金属提供商一样货币化（见图表 7 中的情景 1），限制了上行空间和利润率改善；Copilot 采用因竞争而停滞，M365 增长减速。

模型调整摘要

我们小幅上调了收入预测，主要驱动力来自更强的 Azure AI 和 Microsoft 365/Copilot 假设，部分被个人计算（主要是游戏）板块较低的预期所抵消。同时，我们下调了远期毛利率假设，以反映 Azure AI 和 M365 Copilot 收入占比提升以及 AI 相关折旧费用增加。然而，持续的运营支出纪律抵消了这些不利因素，使得营业收入和每股收益预测的上调幅度与收入上调幅度相近或略高。更新后的盈利展望推动经营现金流和自由现金流温和增长。我们还在 FY28 纳入了 450 亿美元的增量债务发行，并下调了远期的公司回购假设，这反映了微软在 AI 相关研究机会增多的情况下，更倾向于保持资产负债表灵活性。总体而言，这些变化导致期末现金及短期研究余额相对于我们之前的模型有所增加。详见图表 22 中更详细的模型调整总结。

图表 2：模型调整总结（Azure 收入）—— 上调远期 Azure 收入预测，基于我们的微软 Azure AI 变现分析

来源：MS，公司数据

图表 3：MS 预测与市场共识对比总结

来源：公司数据，MS，Visible Alpha

执行摘要：公司情况更新

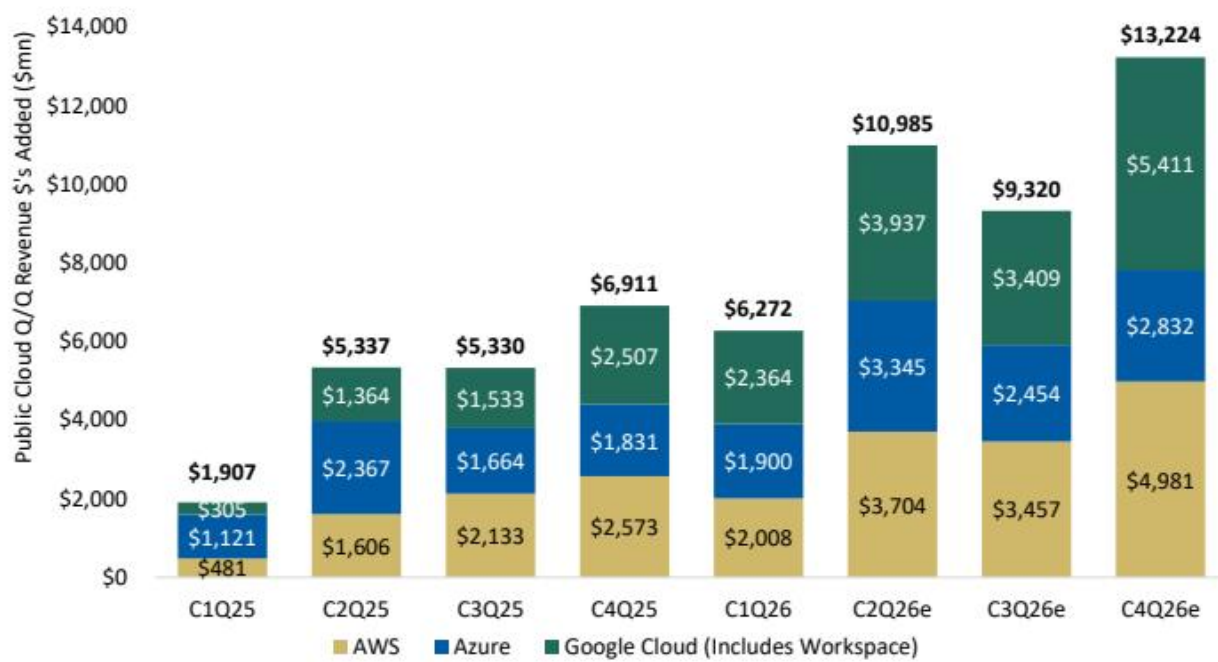
Azure 洞察

尽管Azure拥有强劲的长期地位和温和的增长加速，但鉴于资本支出大幅攀升而研究资本回报率尚未得到验证，读者情绪仍偏谨慎。我们认为，随着短期/中期供应推动Azure增长在更长时间内高于预期，这种情绪将得到改善。过去一年，Azure的增长受到产能供应而非需求的制约。尽管微软已逐步上线新增基础设施，管理层一直强调需求持续超过可用供应，同时指出需要在Azure、第三方应用和内部研发计划之间平衡可用产能。在此背景下，管理层指引F4Q26 Azure按固定汇率计算同比增长39-40%，并有足够的信心和能见度指引C2H26较C1H26温和加速，这表明新部署的产能正开始大规模转化为收入。重要的是，这发生在微软在读者中相当不受欢迎的时期，至少部分原因是Azure最新的增长轨迹相对于资本支出修正的步伐以及其他超大规模云平台目前正在实现的加速收入轨迹（见图表4和图表5）。

重要的是，读者可能低估了即将到来的Azure加速的幅度和持久性——这得到了我们基于资本支出隐含的AI收入以及每兆瓦收入分析的支持。从历史上看，Azure的增长一直受到可用产能而非客户需求的限制，从而形成了等待部署的工作负载积压。随着新增产能上线，微软不再仅仅是满足当前需求，还要处理先前被推迟的需求，这使得Azure增长有可能不仅出现拐点向上，而且在更长时间内保持高于许多读者的预期。鉴于管理层对指引近期加速和C2H26增长势头增强信心，我们可能会看到Azure增长超过45%的路径变得越来越可信，尤其是在更广泛的云迁移保持健康且AI工作负载持续扩展的情况下。因此，我们相应上调了F2H27 / FY28 / FY29的Azure收入预测（详见图表22）。

我们的判断可能出错的因素：由于资本密集度以及更高级别服务的附加率较低，AI利润率的上限降低，导致更显著的毛利率逆风，难以通过规模和运营杠杆来抵消，从而拉低营业利润率。

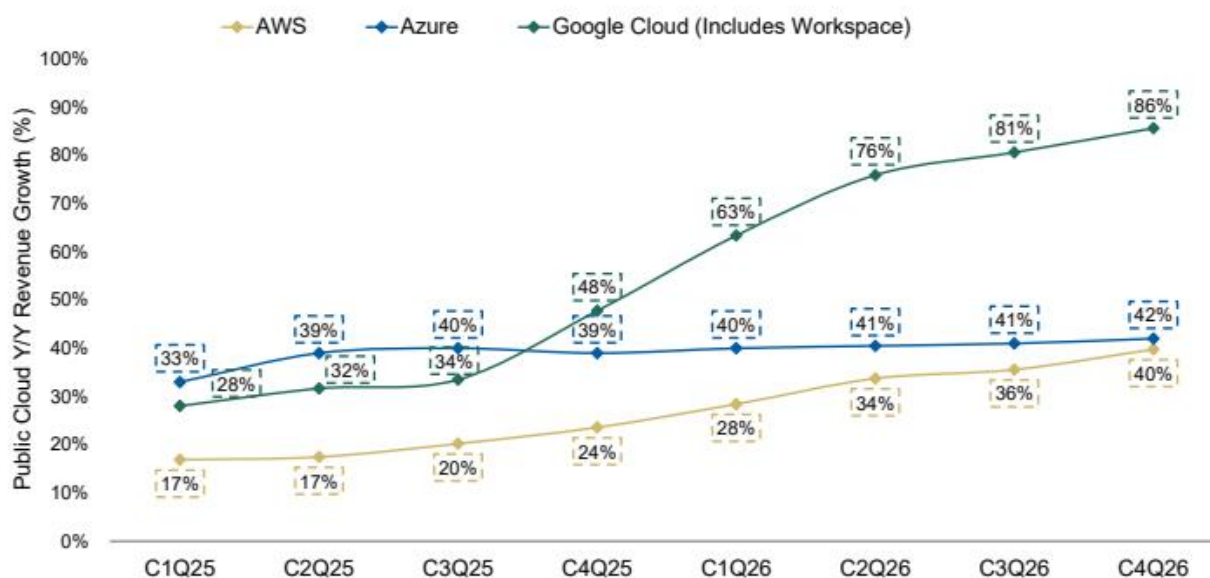
图表4：三大超大规模云平台云收入季度环比净增额



图表 1

来源：MS，公司数据

图表5：三大超大规模云平台同比增速



图表 2

来源：MS，公司数据

Copilot / M365洞察

Copilot驱动的每用户平均收入正演变为三头驱动：Copilot席位、E7和消费。同时，我们认为读者越来越低估了Copilot的潜在贡献。过去一年，微软的首要目标主要是验证产品市场契合度，同时证明客户愿意在企业级规模部署AI助手，并改进Copilot的能力。现在的讨论正转向变现、采用速度和长期收入机会。新的付费Copilot席位披露为衡量M365 Copilot的商业进展提供了透明度，而管理层的评论继续指向部署活动加速、使用强度增加以及大型企业客户的采用率增长。重要的是，微软现在看到客户正在从最初的试点/部署转向更广泛的企业级推广，这支持了我们的观点，即Copilot的采用正进入一个新阶段。同样，像Copilot Cowork这样的新产品发布进一步提升了产品的价值主张，并支持更广泛的企业部署。Copilot驱动的每用户平均收入正日益成为三头增长引擎：（1）直接的Copilot席位采用，（2）向更高价值的M365 E7订阅迁移，以及（3）与代理、编排和工作流自动化相关的基于消费的变现。请参见下方Copilot部分中我们最新的微软CIO调查图表10至图表17，这些图表进一步指向Copilot采用率的提升。

改进的Copilot产品，被低估的混合定价模式。历史上，微软主要通过席位扩展和许可证升级来实现生产力软件的变现。借助Copilot，微软现在有机会同时对用户和使用量进行变现，从而随着时间的推移创建一个更具扩展性的收入模式。我们认为，最近推出的M365 E7 SKU进一步强化了这一演变。在我们看来，E7代表了微软AI变现战略的下一阶段，将焦点从单个Copilot席位转向更广泛的AI平台采用和M365安装基数的更高每用户平均收入。随着AI采用在组织内扩大，客户越来越多地利用代理、推理能力和工作流自动化，Copilot和更广泛的E7机会有可能成为微软历史上最重要的每用户平均收入扩张机会之一。类似于从E3到E5的过渡，E7有潜力创造一个新的多年升级周期，AI作为采用更高价值M365的催化剂，而不仅仅是一个增量的软件功能。

我们的判断可能出错的因素：

Copilot席位增长节奏变化，且鉴于竞争性的生产力解决方案，消费定价的贡献未能实现。

利润率洞察：公司情况更新

预计毛利率承压，毛利润/盈利将获提振。鉴于近期来自加速AI基础设施研究、Azure AI和Copilot收入占比提升以及折旧费用增加的不确定性，我们将FY27/FY28/FY29的毛利率预测分别下调至65.7%（较此前下降50个基点）/64.4%（下降120个基点）/63.4%（下降220个基点）。这些因素将在未来数年对毛利率构成不确定性，这是微软AI研究周期的自然产物。尽管如此，我们看到了AI利润率扩张的清晰路径。与早期云转型类似，我们认为当前的毛利率不确定性主要反映了前期基础设施研究与收入实现之间的时间错配。随着AI产能利用率提升，以及微软受益于软件优化、自研芯片、更高价值的平台服务以及基于消费的变现模式占比提高，我们认为Azure AI利

润率将随时间推移显著改善。因此，我们仍看好微软的长期盈利能力和AI研究资本回报率，并认为读者过度关注短期利润率不确定性，而忽视了长期价值创造机会（详见图表18-图表21）。

可能出错的不确定性：该毛利率框架的主要不确定性包括利用率低于预期、GPU更快过时、电力和供应链成本上涨、AI基础设施定价压缩，以及固定价格AI产品使用量增长快于变现速度。

评估微软的基础设施研究

微软的数据中心容量实际流向何处？在我们近期发布的报告《基础设施变现——AI周期仍处早期阶段》（2026年5月27日）之后，我们对微软的数据中心容量分配进行了更深入的研究。微软正在进行科技史上最大规模的基础设施建设之一，超大规模数据中心容量预计将在未来几年大幅扩张。然而，并非所有AI基础设施都服务于同一目的，不同容量支持不同的用例。具体而言，管理层已明确表示，公司需要“平衡Azure收入增长与第一方应用和AI解决方案（即Copilot）、自身研发工作以及服务器生命周期替换的日益增长需求”。在下图中，我们利用对微软总装机容量的最新估算，尝试将潜在容量组合分解为四个主要类别：1）核心Azure，包括计算、存储、数据库、分析和网络等传统云工作负载；2）Azure AI，包括AI基础设施服务、模型托管、训练、推理、AI开发平台和AI原生客户工作负载；3）第一方应用（内部应用），包括微软日益增长的AI赋能产品组合，如M365 Copilot、GitHub Copilot、Dynamics、安全及其他第一方AI解决方案；4）内部研发，包括专有模型开发、前沿AI研究、实验和未来平台能力。我们认为这一框架很重要，因为每个工作负载类别都有截然不同的变现特征。核心Azure仍然是最成熟、最可预测的基础设施业务，而Azure AI主要通过基础设施和平台消费变现。相比之下，微软的第一方应用代表了堆栈中价值最高的层级，微软可借助其现有分销渠道、安装基数（超过4.5亿用户）和软件生态系统，每兆瓦部署计算能力可产生显著更高的收入和利润。虽然需求显然很重要，但我们认为读者应日益关注供应（或容量）最终被分配到哪里。如果增量产能中越来越大的份额被导向Azure AI和微软自身的AI赋能应用，那么公司的基础设施变现特征应逐步从纯基础设施宏观环境（即裸金属Neocloud）转向更高价值的平台/软件宏观环境，从而随着时间的推移支撑更强的每兆瓦收入、每兆瓦毛利润和总回报特征（见图表6）。

评估微软的每兆瓦收入框架。我们估计，随着AI训练、推理和平台服务需求持续加速，Azure AI工作负载将在未来几年成为微软装机数据中心容量的最大消耗者，从FY24约占容量的11%增长至FY28约43%。我们估计，到FY28，第一方应用将占装机容量的约21%（或超过4吉瓦容量），这反映了与Microsoft 365、Dynamics、安全、GitHub等相关的计算需求，以及不断扩大的AI赋能软件产品组合。虽然这些工作负载的资本密集度低于Azure AI，但它们支撑了微软云收入的更大份额，从而带来更高的每兆瓦部署基础设施收入。我们认为，这凸显了微软AI战略的一个重要区别——尽管Azure和Azure AI推动了公司大部分基础设施研究，但最终价值的很大一部分体现在软件和应用层。这一动态明显影响了最近两次财报后的报价反应，因为Azure增长超预期因素（相对于管理层指引）已从此前约高于指引上限2个百分点以上降至约高于或持平于上限1个百分点，原因是供应受限的环境以及每季度新增的产能。例如，在F2Q26财报电话会议上，CFO艾米·胡德澄清道：“如果我把第一季度和第二季度刚上线的GPU全部分配给Azure，关键绩效指标将超过40（更符合当时买方预期，而实际报告为按固定汇率计算同比增长38%）。我认为最重要的是要认识到，这是对堆栈各层进行研究以惠及客户。”总之，与主要变现计算能力的传统AI基础设施提供商不同，Azure

AI日益成为更广泛Azure（及微软）生态系统的入口，推动数据库、存储、开发者工具、Azure AI Foundry和其他平台服务的拉动需求。随着AI工作负载变得更加复杂且企业部署规模扩大，我们预计微软AI收入中越来越大的部分将来自这些更高价值的平台能力，而非仅基础设施消费。重要的是，这种拉动效应将使微软能够在技术堆栈的多个层面捕获价值，使Azure AI能够以比裸金属AI基础设施业务更有吸引力的方式变现，这最终将在长期内推动更好的收入变现和更具吸引力的利润率特征。

如图表6所示，我们预计Azure AI将逐步成为微软已安装算力容量的最大消耗者，这反映了支持AI训练、推理及平台服务所需的基础设施规模。然而，尽管消耗的容量份额较小，我们估算微软第一方应用组合每兆瓦部署基础设施仍能产生显著更高的收入。这体现了通过软件订阅、工作流自动化、生产力提升及不断演进的商业模式（即结合SaaS与消耗模式的Copilot）实现AI变现的能力，而非单纯依赖基础设施消耗。因此，我们认为微软在AI领域的长期回报不仅取决于Azure AI的增长，还取决于其成功将AI能力嵌入Microsoft 365（即Copilot）、安全、Dynamics、GitHub及其他第一方产品的能力。

对于第一方应用收入预测，我们假设管理层更广泛地指代微软的云交付产品组合——这些产品与Azure相关工作负载共同消耗基础设施容量。这涵盖Microsoft 365、Dynamics、安全、GitHub等广泛产品，以及这些产品中日益增长的AI功能组合（即Copilot）。在此框架下，第一方应用在数据中心容量分配中占据重要且持续增长的份额，这既反映了微软现有核心软件业务的规模，也体现了为全产品组合提供AI增强体验所需的算力需求增长。

如需查看我们关于微软容量组合分析的交互式模型，敬请垂询

图表6：已安装数据中心微软容量组合分析——隐含的Azure AI每兆瓦收入长期可能被低估

资料来源：微软，公司数据 *假设微软数据中心容量代表已安装容量 || 微软云收入 = M365商业云 + Dynamics 365 + 商业版LinkedIn + Azure及其他云服务*

Azure AI变现与利润率分析：裸金属Neocloud、核心Azure还是全栈AI平台？

围绕微软AI基础设施研究最关键的问题并非公司最终部署多少容量，而是这些容量如何有效变现。尽管读者日益关注微软多年期的AI基础设施建设，但关于这些资产的最终收入与利润结构仍存在重大争议。为框定潜在结果范围，我们构建了微软Azure AI变现模型——一项敏感性分析，评估三种不同变现情景下的收入、毛利润及营业利润生成情况。分析从微软Azure AI容量规模估算开始，我们预测其将从FY26约3GW增长至FY28约9GW。随后我们评估反映不同变现水平的三种情景，从而估算每兆瓦部署容量的潜在收入、毛利润及利息税前利润。

情景一：Azure AI变现类似裸金属Neocloud。在第一种情景中，我们假设Azure AI表现类似商品化AI基础设施提供商。在此框架下，客户主要购买GPU算力、模型托管及推理容量，平台差异化有限且对更高价值微软服务的拉动作用极小。收入增长主要依赖基础设施消耗，随着AI算力容量在生态系统中扩张，定价竞争日益激烈。此情景下，Azure AI仍主要作为基础设施业务，其宏观环境特征接近裸金属Neocloud提供商。尽管容量利用率随时间改善，但每单位部署基础设施的收入仍相对受限，利润率扩张有限。在此结果中，Azure AI主要作为算力公用事业而非差异化云平台运作。我们认为这种变现水平（每兆瓦800-1000万美元）与我们预测及市场定价中的假设相似，这为上调预期和积极惊喜创造了非常有力的依据。

情景二：Azure AI变现趋势类似核心公有云——先AI IaaS，后高级AI PaaS。第二种情景假设Azure AI最终遵循与微软传统Azure业务相似的变现轨迹。具体而言，AI工作负载超越简单算力消耗，逐步拉动更广泛的云服务（如存储、数据库、分析、安全、开发者工具）。这反映了历史云采用模式——基础设施作为更广泛平台生态的基础。概念上，Azure AI成为下一代云基础设施。正如传统Azure工作负载催生了对更高价值云服务的需求，AI工作负载日益推动微软更广泛云栈的消耗。因此，Azure AI的宏观环境特征随时间逐步趋近Azure整体宏观环境特征，产生与以往核心Azure时期相当的营收规模、毛利率及营业利润率，使Azure AI更偏向大规模云平台业务而非纯粹基础设施。历史上，Azure IaaS仅占Azure收入少数，Azure PaaS占比超60%，推动整体毛利率超60%——此情景下趋势类似，每兆瓦收入达十几万美元，但鉴于工作负载资本密集度更高，利润率仍较低。

情景三：Azure AI 成为全栈式AI平台/提供商

在我们的第三种情景中，我们假设Azure AI实现的每兆瓦收入与核心Azure和第一方应用程序（作为AI平台的代理）的组合一致，反映了微软利用智能体工具和工作流在整个AI堆栈中变现的能力。该情景还假设微软受益于进一步的效率提升（类似于CEO萨提亚·纳德拉最近的评论：“我们的Maia 200 AI加速器，相比我们机群中的最新芯片，每美元token数提升了超过30%，目前已在爱荷华州和亚利桑那州的数据中心上线”）、潜在的第一方大语言模型创建，以及AI基础设施生态系统中微软特定IP的增加（即，通过Maia/Cobalt、第一方芯片等实现更好的规模）。除此之外，Azure AI成为更广泛AI生态系统的基础，推动微软软件组合的增量采用。AI工作负载越来越多地带动安全、开发者工具、数据服务、工作流自动化和未来智能体产品的额外消费。特别是，Azure AI每兆瓦部署容量产生的收入远高于传统云基础设施。收入增长不仅受益于基础设施消费，还受益于平台和应用层的变现。随着微软从AI工作负载创造的价值中获取更大份额，毛利率和营业利润率显著扩大，Azure AI在云基础设施之外向上捕获价值，成为更广泛的微软平台内的关键高价值业务。在此情景下，整体每兆瓦收入超过2000万美元/兆瓦，虽然毛利率低于当前Azure毛利率，但趋势超过50%，并具有显著的运营支出杠杆，导致未来几年的营业利润率百分比相似。

总结：公司情况更新

我们的分析表明，微软Azure AI的回报状况可能更多地取决于在基础设施之上实现的变现水平，而非部署的基础设施数量。虽然所有三种情景都假设了相似的基础容量规模，但收入结果和利润率状况差异显著，取决于Azure AI最终是作为商品计算提供商、类似于传统核心Azure的云平台业务，还是更像一个全栈式AI平台。虽然我们仍将情景一视为Azure AI变现的下限，并认为市场目前仍主要锚定于这一结果，但我们最新的收入预估越来越多地反映了情景一和情景二的混合。具体来说，我们正在上调Azure AI和整体Azure的收入预估，以更好地反映平台变现的改善，因为AI工作负载越来越多地带动除基础设施消费之外更高价值的Azure服务。虽然我们保守地尚未假设Azure AI像成熟的云平台那样完全变现，但我们认为该业务正逐步超越纯GPU基础设施的宏观环境模式，支撑着比当前市场共识所反映的更高的长期收入机会。

如果您希望查看我们关于微软Azure AI变现分析的交互式模型，请联系我们

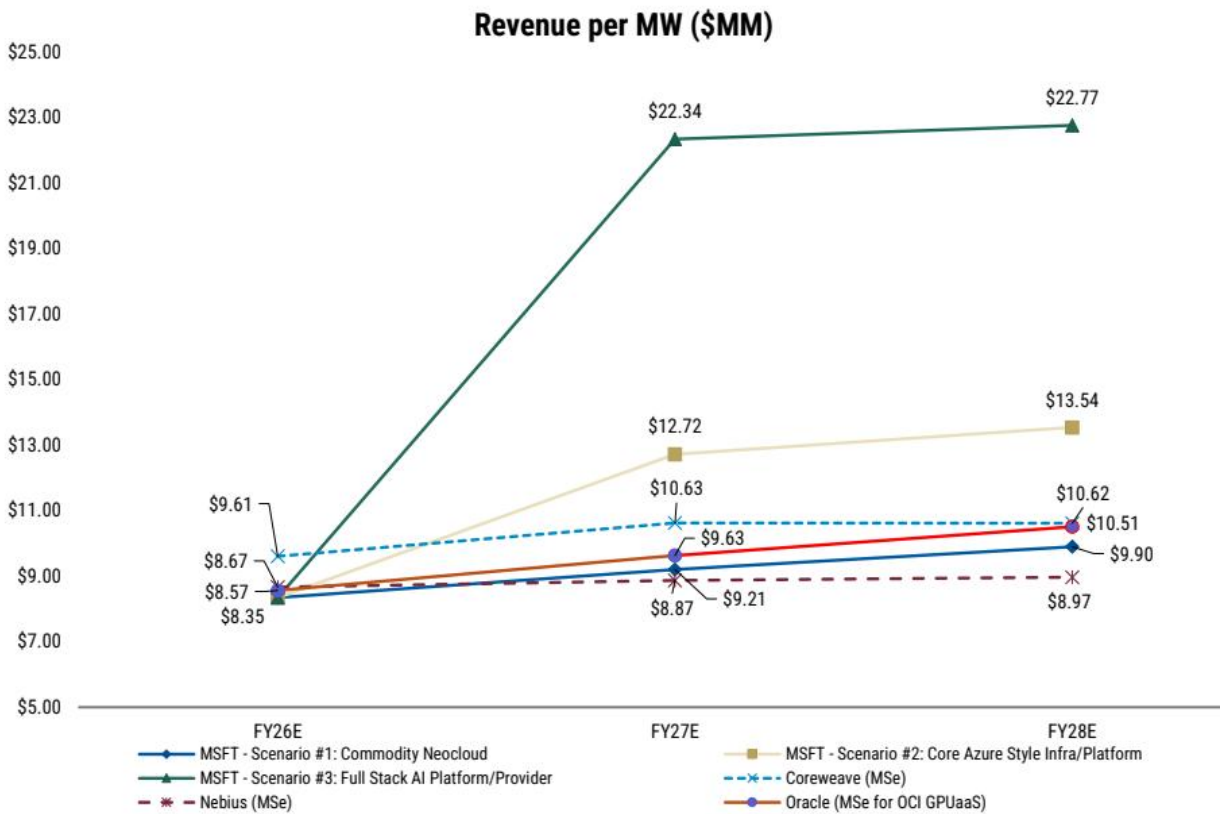
图表7：微软Azure AI变现分析

来源：微软，公司数据

图表8：我们三种情景下FY28E指标汇总

来源：微软，公司数据

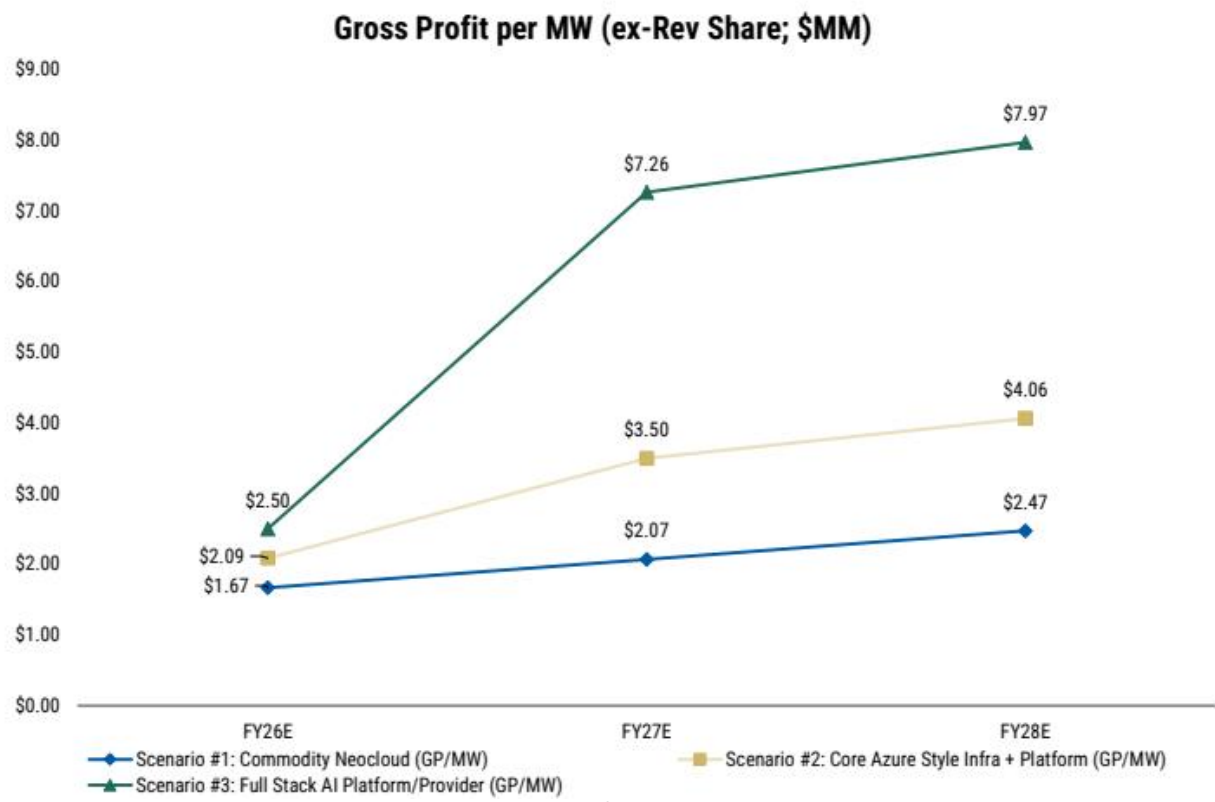
图表9：每兆瓦收入



图表 3

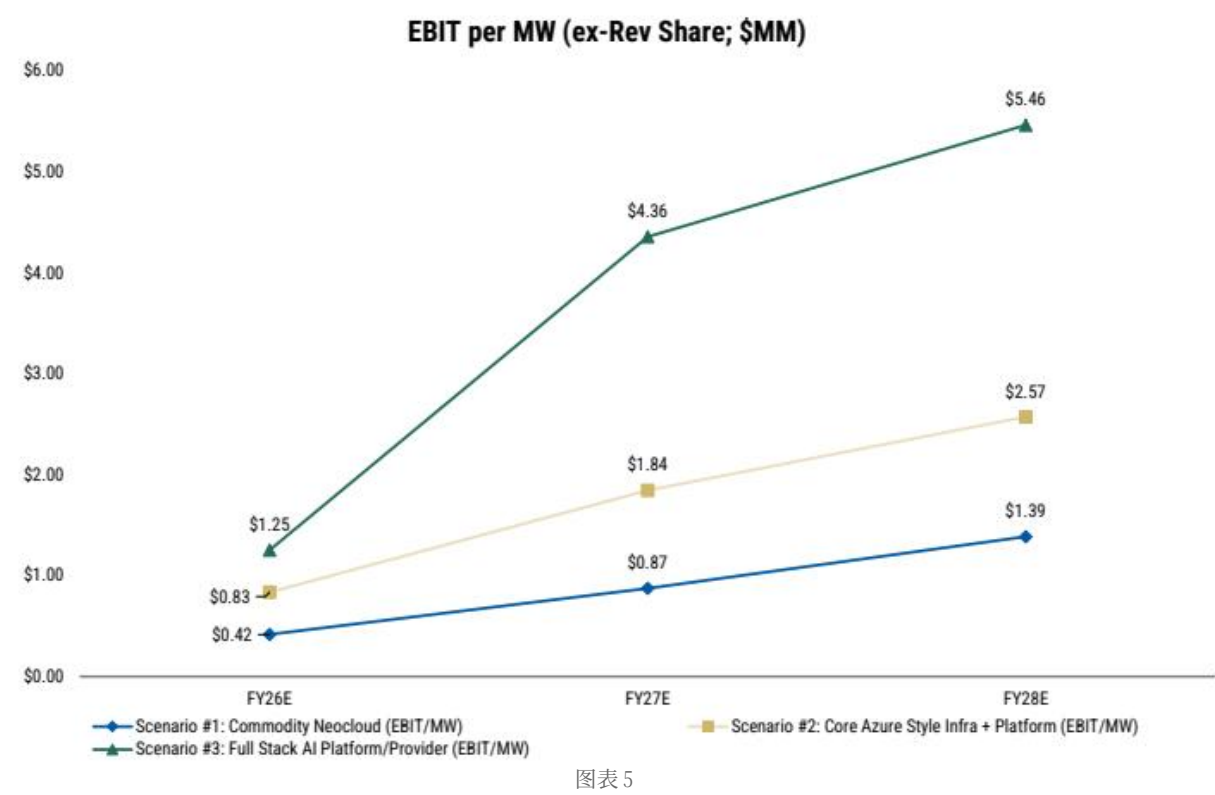
来源：微软，公司数据 *注：CRWV和NBIS的财年截止于12月；ORCL财年截止于5月；MSFT财年截止于6月*
**CRWV和NBIS的每兆瓦收入计算基于期间收入/期间平均兆瓦（期初和期末兆瓦的平均值）*

图表10：每兆瓦毛利润（扣除收入分成前）



来源：微软，公司数据

图表11：每兆瓦息税前利润（扣除收入分成前）



来源：微软，公司数据

随着商业模式超越席位制演进， Copilot采用持续加速

Microsoft 365 Copilot正日益成为微软AI战略中最重要的应用层变现机会之一。过去一年，围绕Copilot的主要争论集中在产品市场契合度以及企业是否愿意大规模部署AI助手。然而，如今采用范围持续扩大，使用强度不断增加，客户正从试点部署转向更大规模的企业级推广。如下文我们的微软CIO调查（见图表13-图表15）所示，我们最新调查中88%的CIO现在预计在未来12个月内部署M365

Copilot，高于4Q25的80%和仅一年前的72%，而预期的部署渗透率在短期和长期基础上持续增长。

反映这些趋势以及FQ3期间的最新管理层指引，我们正在上调M365 Copilot的预估，现在模型预测FY26 Copilot收入约为44亿美元，到FY29增长至约225亿美元。同样，我们现预测FY26约有2600万个Copilot席位，到FY29增长至约1.15亿个，反映出比我们先前预估显著更强的采用假设（见图表12）。重要的是，如上所述，微软历史上主要通过席位扩张和许可证升级来变现其核心软件业务。然而，变现框架最近已向结合用户、平台升级和消费的混合模式演进。M365 E7的推出是这一转变的重要一步。E7并非将AI定位为独立的附加组件，而是将E5、Copilot和Agent365（包括AI赋能的工作流能力）捆绑成一个更高价值的套件，为企业客户标准化采用微软AI平台创造了新路径。类似于从E3到E5的过渡，我们认为E7有潜力推动一个新的多年升级周期，支撑更高的每用户平均收入和更广泛的Copilot采用。我们最新的微软CIO调查已指向持续向微软堆栈上层迁移，目前47%的组织标准化使用E5，7%使用E7，而对明年的预期预计将分别达到50%和21%（见图表16和图表17）。

我们也相信微软最近推出的Copilot Cowork代表了一个

6/8

产品策略中未被充分认识的演变。过去，Copilot主要作为AI助手在M365应用内与用户协同工作；然而，Cowork扩展了这一模式，使团队能够直接与AI代理协作，这些代理能更深入地融入用户工作流、协调任务并在共享业务流程中运作。我们认为，这进一步强化了微软从基于聊天的助手向日益增值的代理系统迈进的更广泛愿景。可能更重要的是，Cowork凸显了微软的变现机会最终可能超越单个Copilot席位，进入更高价值的基于消费的工作负载、代理编排和工作流自动化领域。随着组织从尝试AI助手转向在日常工作流中部署嵌入式AI代理，收入机会越来越与使用量和业务流程自动化挂钩，而不仅仅是席位数量。

总而言之，我们认为Copilot的故事正日益从席位采用故事转向更广泛的AI平台变现。在企业采用加速、E7 SKU作为新的升级载体、使用强度增长以及新的代理能力（即Cowork）之间，我们看到M365安装基础中ARPU扩张的多条途径。重要的是，我们认为Copilot驱动的ARPU正日益成为三头增长引擎：（1）直接Copilot席位采用，（2）向更高价值的M365 E7订阅迁移，以及（3）与代理、编排和工作流自动化相关的基于消费的变现。虽然目前仍关注席位数量，但我们认为后两个向量随着时间的推移可能成为越来越重要的增长贡献因素，从而将微软的AI变现机会大幅扩展至传统的按用户软件模式之外。因此，我们仍然认为Copilot是更广泛的微软生态系统中最重要的长期收入和利润机会之一，而这一点目前仍未被充分认识。

图表12：模型变更摘要 - M365 Copilot构建 + 生产力与业务流程收入

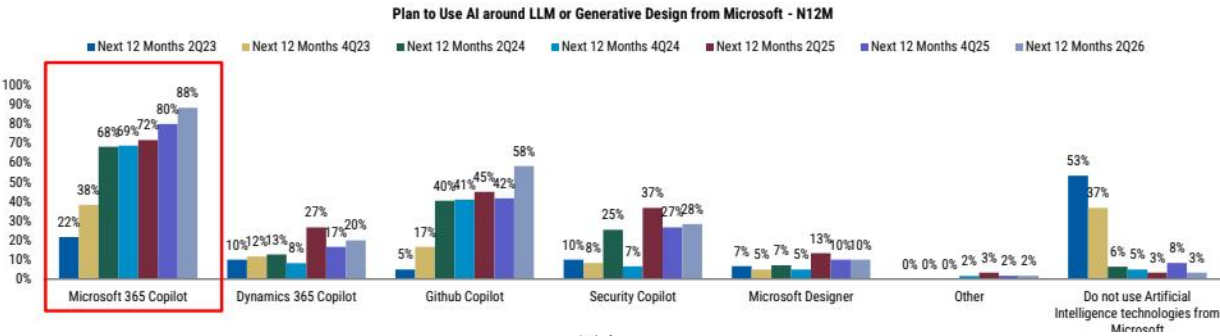
来源：MS，公司数据

最新MS CIO调查结果

在接下来的12个月内，您计划在组织中使用微软的哪些结合了大型语言模型（如GPT 4）或生成式设计（如Dall-e）的生成式人工智能技术产品？

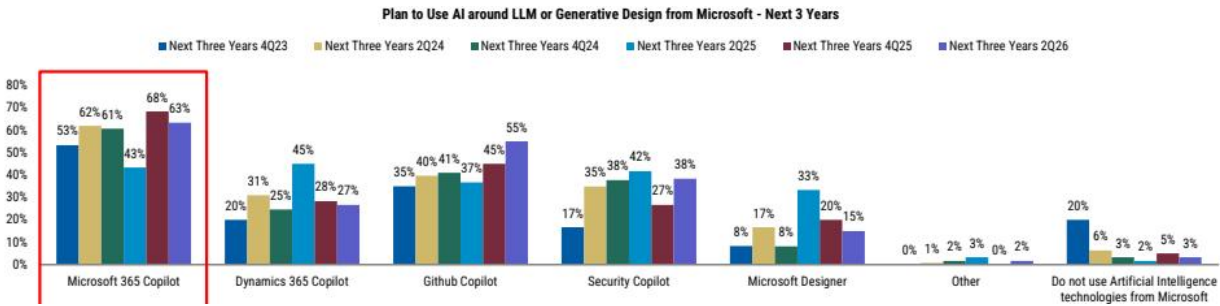
图表13：88%的CIO预计在未来12个月内使用Microsoft 365 Copilot，高于我们前两次CIO调查中的72%和80%...

图表14：...同时，M365 Copilot也继续是未来3年内微软最受追捧的生成式AI产品



图表 6

来源：AlphaWise，MS。n=60（美国和欧盟数据）

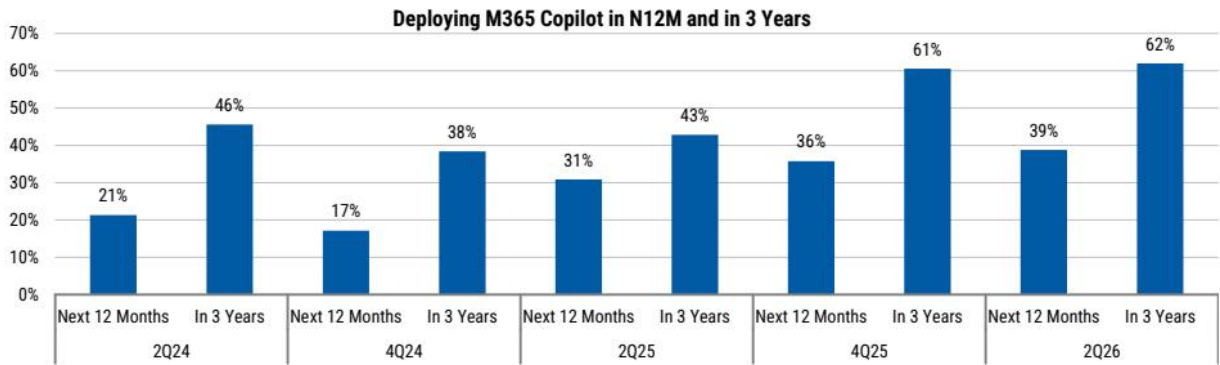


图表 7

来源：AlphaWise，MS。n=60（美国和欧盟数据）

如果您计划在组织内使用Microsoft 365 Copilot，您预计在未来12个月和3年内，将M365 Copilot部署到多大比例的Office用户群？

图表15：Microsoft 365 Copilot渗透率预期较我们4Q25调查在短期和长期视角上均有所上升

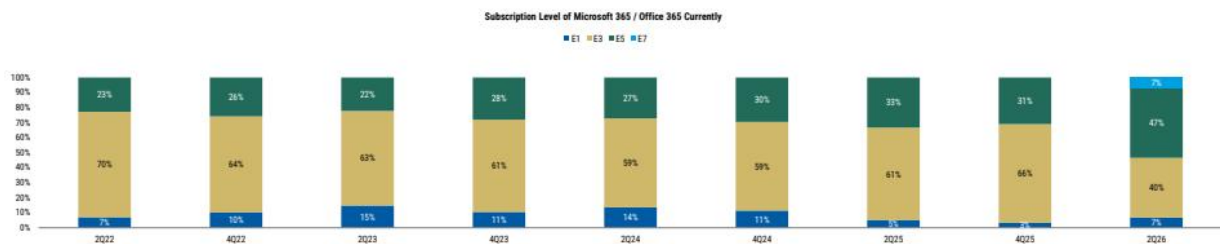


图表 8

来源：AlphaWise，MS。n=60（美国和欧盟数据）

如果您目前正在使用Microsoft 365 / Office 365，您的大多数员工目前使用哪个订阅级别（E1、E3、E5或E7）？您在未来一年内是否有升级计划？

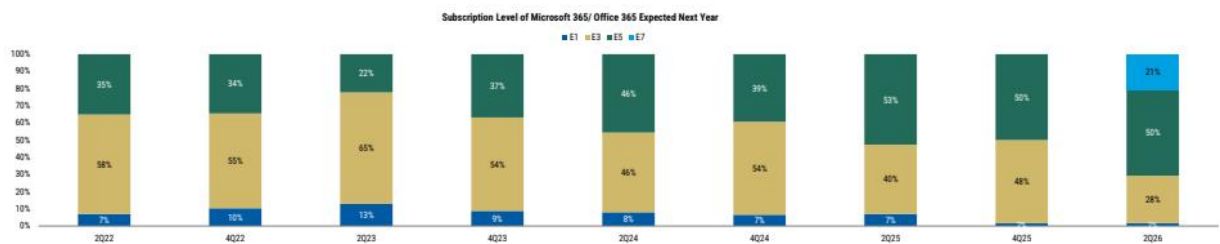
图表16：向更高订阅级别的转变仍在继续，目前47% / 7%的CIO使用E5 / E7许可证...



图表 9

来源：AlphaWise, MS。n=60（美国和欧盟数据）

图表17：...预计未来一年内E5 / E7许可证订阅将达到50% / 21%，进一步支持未来12个月更好的Copilot采用



图表 10

来源：AlphaWise, MS。n=60（美国和欧盟数据）

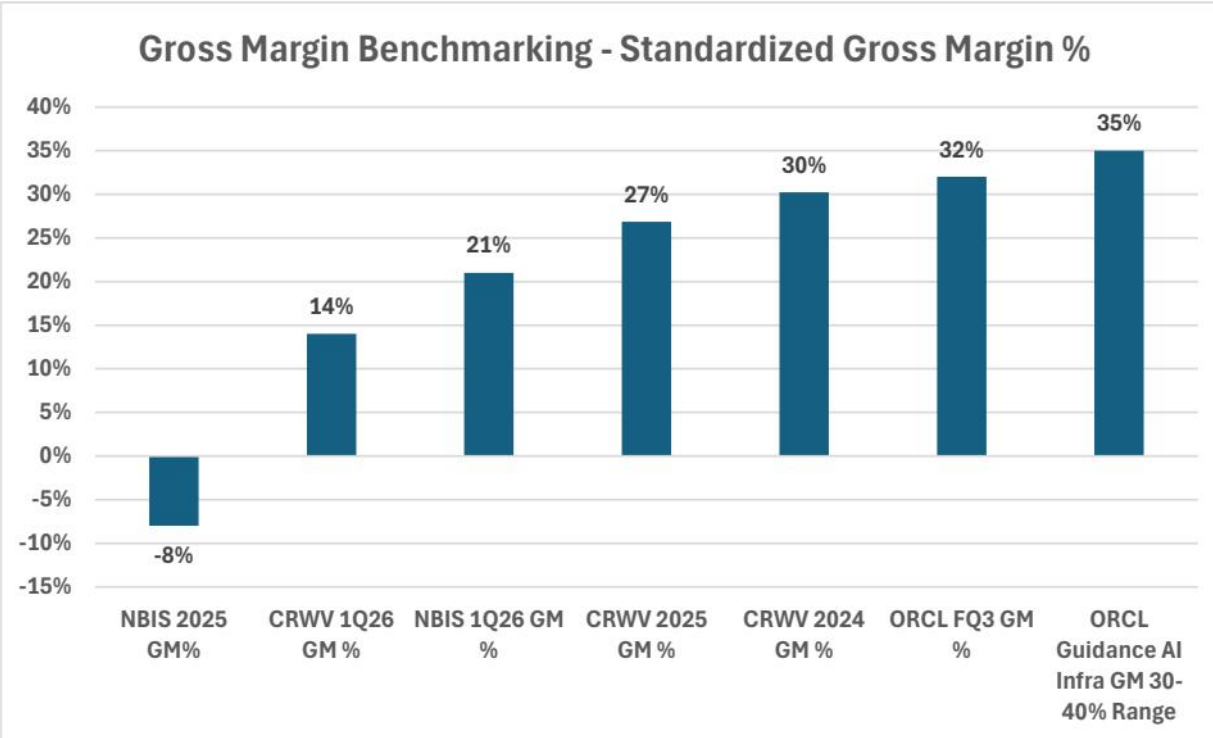
毛利率逆风，毛利润顺风

研究周期回报。对于微软而言，此次AI基础设施建设的速度和规模比最初的云基础设施建设/转型更为显著，但关于研究周期和利润率轨迹的总体主题保持不变：在资本支出加速后，数据中心足迹建成，容量和收入增加，随着时间的推移，效率驱动显著的利润率扩张。重要的是，管理层已表示AI毛利率已经高于先前云转型的同一阶段（尚不清楚是按规模还是按时间衡量）。下面，我们1）将毛利率与类似的AI基础设施业务进行对标，2）深入探讨微软云毛利率改善的历史，以及3）阐述AI相关毛利率扩张的主要驱动因素。

- 对标AI基础设施利润率。超大规模云服务商的细分市场运营利润率并非完美的AI基础设施基准，因为它们包含了计算、存储、数据库、软件、支持和应用层服务的广泛组合。然而，它们作为规模化平台的参考点仍然有用。新云服务商对于识别租赁GPU容量的下限宏观环境性更为有用，而Oracle因其披露的AI交付容量毛利率而成为最接近的公开AI基础设施基准。报告的新云服务商毛利率（CRWV和NBIS）表面上看起来很高，但它们将大部分折旧计入运营支出。如果将折旧视为收入成本（与微软比较时合适），标准化毛利率会更低。Oracle作为AI基础设施基准很有用，因为它披露了已交付AI容量的毛利率（3FQ26为+32%）。微软主要拥有并运营基础设施，但也通过Azure服务、Azure AI Foundry、Copilot、Microsoft 365、GitHub、Dynamics、安全、数据库和更广泛的软件附加功能实现变现。这些事实和组合应使微软随着时间的推移获得比纯租赁GPU提供商显著更好的利润率，前提是利用率和定价纪律保持强劲，但将其与新云服务商和Oracle进行对标以找到现实的Azure AI毛利率的可能下限仍然有用。

短期毛利率%逆风提醒：短期毛利率不确定性部分是机械性的。当新的AI容量上线时，租赁、电力、人工和折旧成本在资产达到成熟收入运行率之前就已开始。此外，从动力壳就绪、服务器配置、测试、客户交接到可计费消费之间存在滞后。鉴于新容量相对于微软已安装AI足迹的规模，快速增长可能会低估标准化毛利率。这就是为什么在建设周期中观察到的较低利润率不应线性外推至稳态宏观环境性。对标工作支持在我们的模型中Azure AI毛利率随时间推移超过40%的路径，特别是在利用率、定价、第一方芯片和软件效率提高的情况下。

图表18：AI基础设施毛利率 - 快速建设低估了中期潜力



图表 11

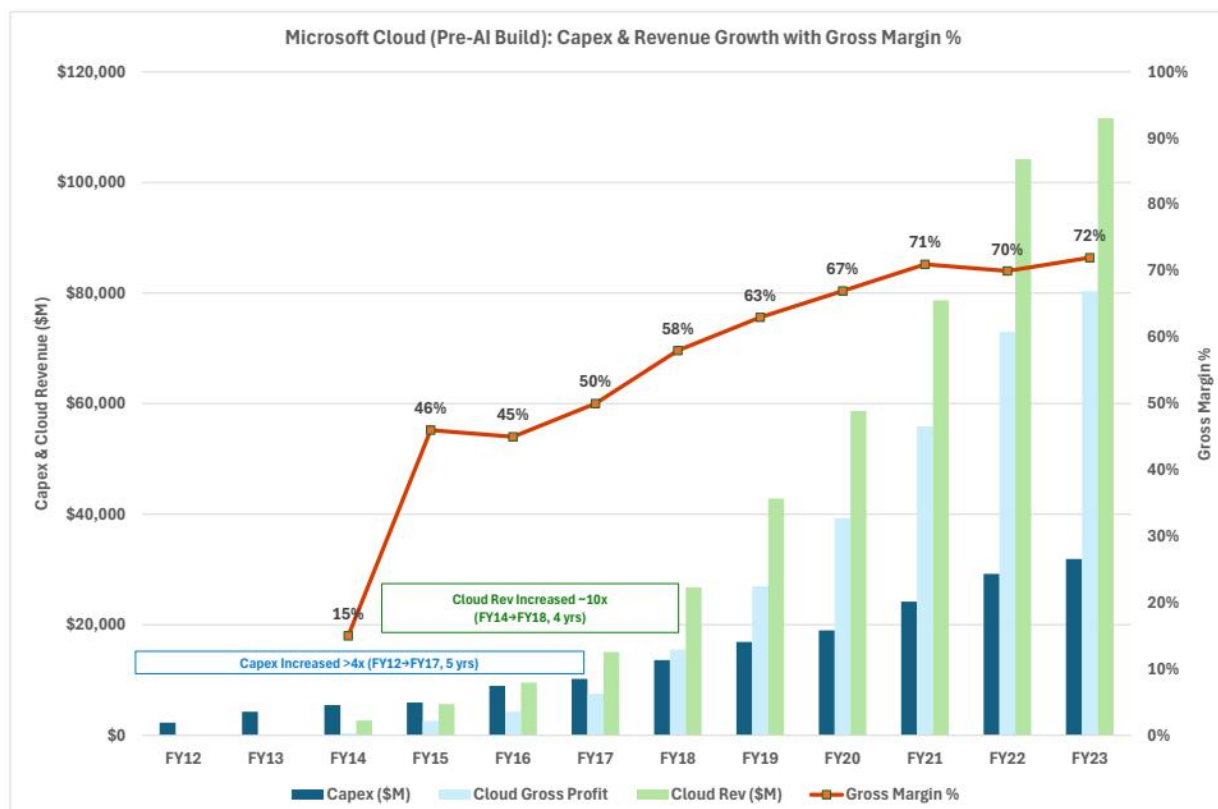
7/8

来源：公司数据，MS。注：Nebius 除纯 AI 云业务外，还有其他较小的业务线。

- 历史分析——深入探讨微软云毛利率，以及微软在向云转型期间云利润率提升的历史类比。这一历史类比之所以重要，是因为当前的人工智能建设在全部收入和利用率收益实现之前，正在压低毛利率。尽管人工智能建设的规模和速度更大，且最终人工智能工作负载的资本密集度更高，但我们预计，随着收入规模扩大，以及毛利率因以下因素而提升，人工智能收入和毛利润将呈现同样的增长趋势：1) 商业模式变化，2) 运营效率，3) 软件效率，4) 硬件/芯片效率，以及5) 合作伙伴知识产权（详见下文）。

人工智能数字更大，但我们预计趋势相似。我们将微软大规模云建设的起点标记为2013财年，当时资本支出从之前稳定的20-25亿美元跃升85%至42亿美元，从2012财年的基线到2017财年增长了超过4倍。微软年度云收入超过年度总资本支出（2016财年）花了四年时间，而年度云毛利润超过年度资本支出（2018财年）则花了六年时间。快进到2023财年（云已规模化但人工智能建设前），年度云收入1120亿美元是资本支出320亿美元的3.5倍，2023财年云毛利润800亿美元是资本支出的2.5倍。换句话说，微软云业务的资本密集度从2014财年的>200%下降到2018财年的约50%，到2022财年降至<30%，这清楚地证明了微软云强大的回报表现率和研究资本回报率。

图表19：历史案例研究 - 微软云

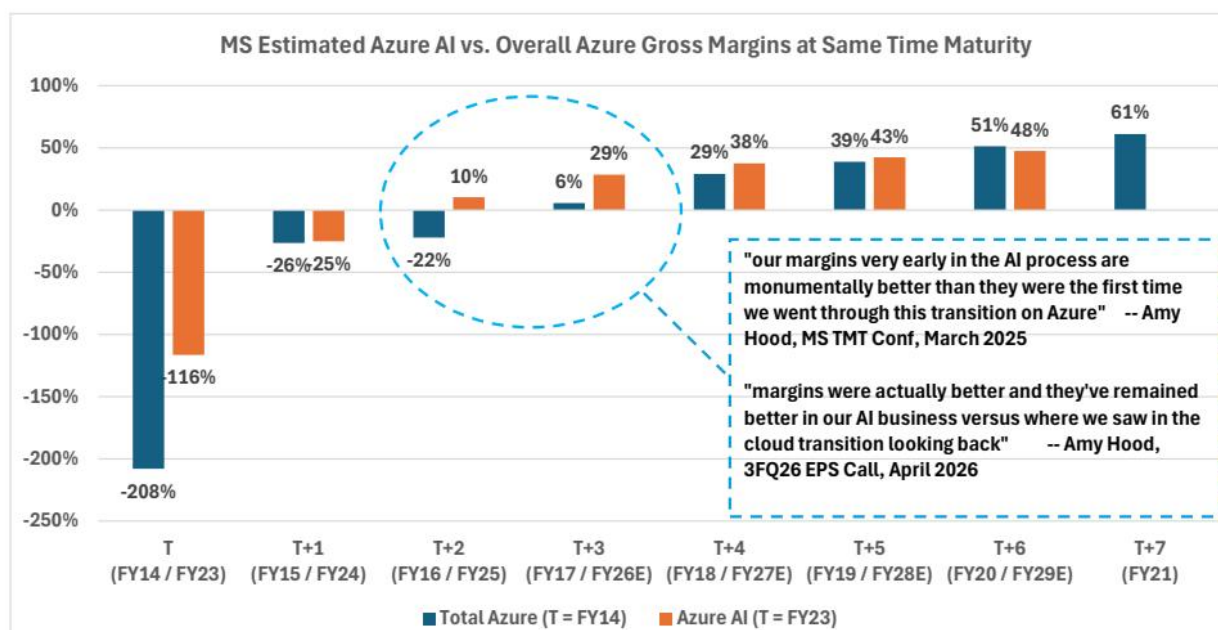


图表 12

来源：公司数据，MS

如果我们采用更狭义的方法，将微软估计的Azure毛利率与Azure AI毛利率进行比较，我们的估计与管理层的评论一致，即Azure AI的利润率状况优于Azure云转型过程中的类似时段。如果这些趋势持续下去，Azure AI的毛利润金额将大幅超过我们的模型。

图表20：Azure AI 利润率在相同时期领先于 Azure 利润率



图表 13

来源：公司数据，MS

- 微软 Azure AI 毛利率扩张的驱动因素。微软首席财务官艾米·胡德一直认为，AI 利润率轨迹在结构上优于微软在服务器到云转型期间所经历的情况。在2025财年第三季度财报电话会议（2025年4月）上，艾米明确表示

：“我们在AI业务方面的利润率，远好于我们在经历同样的服务器到云转型时的水平。”这一观点在2026年4月的2026财年第三季度财报电话会议上得到了重申。根据我们对微软园区的访问（参见《微软：雷德蒙德反思与更多》，2025年12月17日），我们知道微软有内部团队致力于提高数据中心和Azure毛利率（包括Azure AI）的效率。每个团队都对应一套内部关键绩效指标，反映其关注的利润率效率领域。这些关键绩效指标可能对应于利润率扩张的各个类别

- 商业模式 – 更多基于消费的模式，使使用量与价值获取相匹配。虽然这一主题与Microsoft 365商业云相关（历史上是基于席位的模式，现在加入了消费元素以将使用量与支付价格对齐），但该主题也适用于位于Azure AI中的GitHub Copilot。微软的AI货币化并不局限于固定价格的席位。该公司越来越多地将AI定价与使用量、消费和客户价值对齐。艾米·胡德强调基于使用量的定价是AI利润率优于早期云利润率的原因之一，微软已经改变了GitHub Copilot的定价，以更好地将价格与使用量和价值对齐。萨提亚·纳德拉也将基于席位的AI定价描述为对一定消费水平的授权，超额使用和更大规模的承诺则转向纯粹的消费宏观环境模式。这对毛利率很重要，因为当用户参与度增长快于价格时，固定价格的AI产品可能面临利润率不确定性。一种包含计量使用量、超额费用、客户承诺以及与数量挂钩的折扣的定价结构，应能使微软更好地将收入与推理成本相匹配。随着AI使用从实验扩展到生产工作负载，这种模式变得尤其强大，因为微软可以对席位和增量计算强度进行货币化。
- 运营 – 更快的建设到收入转化。微软正在解决资本支出与收入之间的时间差问题。在2026财年第三季度，萨提亚·纳德拉表示，微软已将机柜上线时间缩短了近20%，其Fairwater数据中心提前六周上线，并在保持两年内将数据中心规模翻倍的计划的同时，增加了超过1吉瓦的容量。对毛利率的影响是直接的：更短的施工、安装和调试周期，减少了资产在产生收入之前折旧或消耗现金的时间。更快的建设到收入转化也降低了产能闲置的不确定性，并改善了固定数据中心成本分摊的分母。
- 软件 – 每GPU更多令牌数及更低每令牌成本。在2026财年第三季度，微软表示推理吞吐量提高了40%，并强调了第一方模型工作降低了销售成本，包括特定模型的GPU效率提升。如果微软能够提高每GPU的令牌吞吐量，改进调度和利用率，在适当情况下使用更小或更专业的模型，并优化服务堆栈，那么每一美元的GPU资本支出就能支持更多的可计费消费。萨提亚在2026财年第三季度的表述是，超大规模优势来自于系统级的软件优化，而不仅仅是拥有数据中心。
- 硬件与芯片 – 第一方与第三方改进。微软越来越多地使用第一方芯片和系统级优化来提高成本/性能。在2026财年第三季度，该公司提到了通过Azure Boost实现的自定义网络、安全和虚拟化芯片；第一方CPU和加速器；Maia 200，其每美元令牌数比其产品线中最新的芯片高出30%以上；以及部署在微软近半数数据中心区域的Cobalt服务器CPU。利润率提升是双重的：首先，随着时间的推移，第一方芯片可以减少第三方硬件供应商获取的利润池。其次，微软可以协同优化硬件、软件、网络、存储和模型服务。这种全栈控制是微软与许多主要转售商用GPU容量的AI基础设施提供商之间的主要区别。

可能出什么问题？这种毛利率框架的主要不确定性包括：利用率低于预期、GPU过时速度加快、电力和供应链成本上涨、AI基础设施定价压缩，以及使用量增长快于货币化的固定价格AI产品。

如果您希望查看我们关于微软整体毛利率和云毛利率分析的交互式模型，请与我们联系。

图表21：微软云毛利率构成

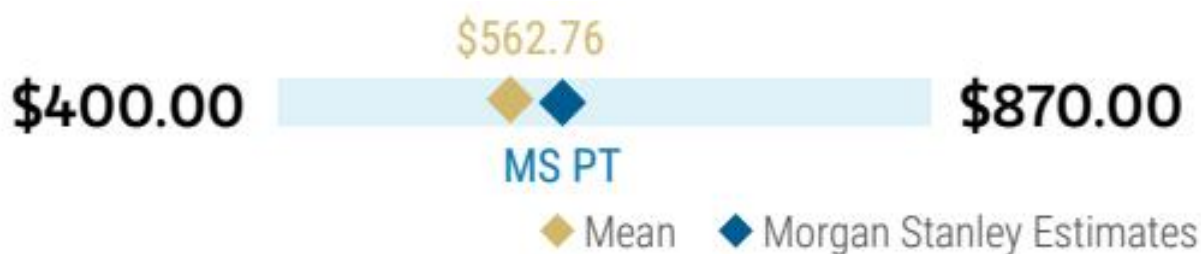
资料来源：公司数据，MS

不确定性回报 – Microsoft (MSFT.O)

盈利增长的持久性与AI领导地位未被定价

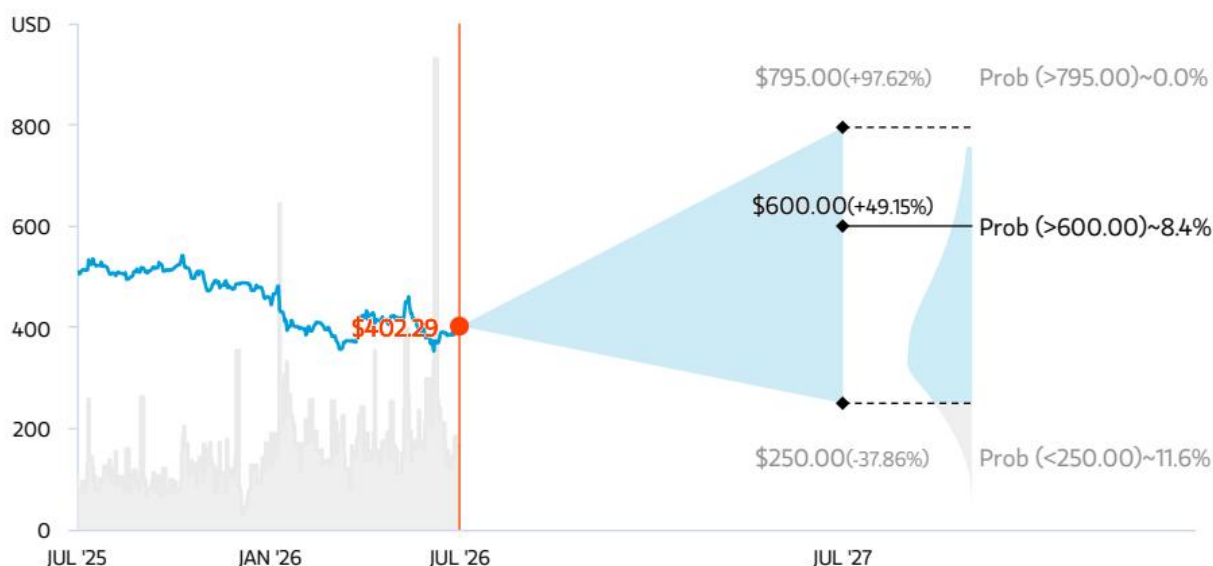
公司情况更新

资料来源：Refinitiv，MS



图表 14

不确定性回报图与期权隐含概率（12个月）



图表 15

资料来源：Refinitiv, MS, MS机构公司部。我们看涨、基准和看跌情景发生的概率是根据截至2026年7月20日期权市场的隐含波动率数据估算的。所有数字均为公司在三个月或一年时间内达到情景价格以上的近似不确定性中性概率。在此查看期权概率方法说明

超配观点：公司情况更新

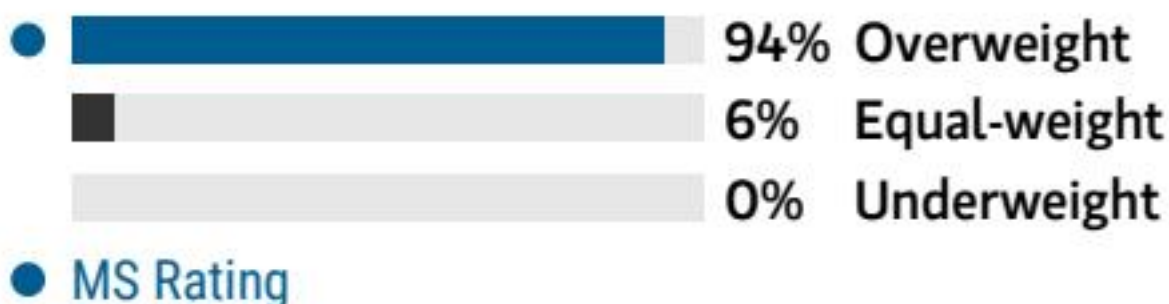
■ 超出预期的产能驱动型Azure增长拐点及Copilot变现支撑了十几位数的营收增长。

\- 显著的毛利率百分比逆风被经营杠杆抵消，带来20%以上的EBIT增长和超过20%的每股收益增长

- 报价交易在FY28 GAAP每股收益的16倍以下，过于便宜。超配

共识评级分布

Consensus Rating Distribution



图表 16

资料来源：Refinitiv, MS

不确定性回报主题

在此查看不确定性回报主题描述

看涨情景：公司情况更新

795.00 美元

\~29倍看涨情景FY28e每股收益：27.39美元

Azure、O365及AI的强劲贡献驱动营收增长。Azure增长加速、更高定价的M365商业版SKU的采用及席位持续增长，以及Azure AI服务和Microsoft AI Copilots在各业务线的强劲采用，推动未来几年营收实现20%出头的复合年增长率。到FY28，营业利润率扩大至约48.9%，FY28e每股收益为27.39美元。~29倍市盈率相对于大型软件同行存在溢价，但低于MSFT历史平均PEG约1.2倍，原因是每股收益复合年增长率超过20%。

基准情景：公司情况更新

\~25倍基准情景FY28e每股收益：23.86美元

600.00 美元 看跌情景

250.00 美元

\~12倍看跌情景FY28e每股收益：21.64美元

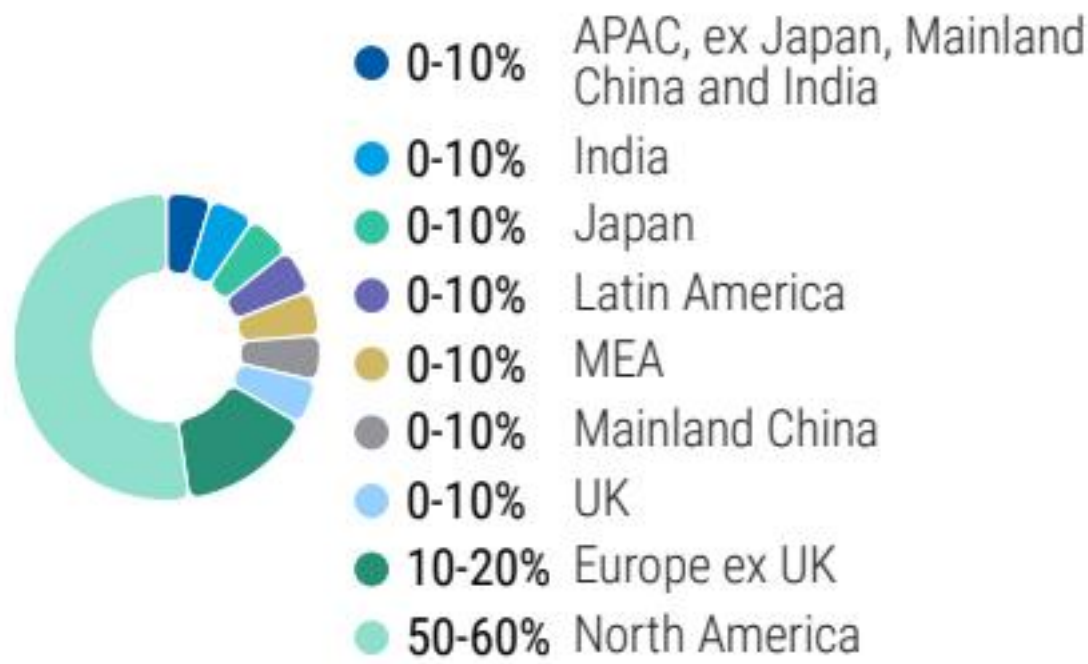
宏观、规模及有限的AI采用导致营收增长减速。Azure增长因规模而持续减速，同时M365达到渗透率，Azure AI服务和Microsoft AI Copilots在各业务线的采用仍然有限。这推动营收实现十几位数的复合年增长率。由于毛利率不确定性，营业利润率到FY28仅扩大至约44.9%，FY28每股收益为21.64美元。~12倍市盈率相对于大型软件同行存在折价，且PEG折价。

不确定性回报 – Microsoft (MSFT.O)

关键盈利输入

研究驱动因素

- \- 商业云增长、Copilot增长的可持续性
- \- Azure增长改善、云业务势头、云利润率改善



图表 17

资料来源：MS估计 在此查看区域层级说明

MS ALPHA模型

资料来源：Refinitiv, FactSet, MS；1为最高偏好五分位，5为最低偏好五分位

公司情况更新

上行不确定性

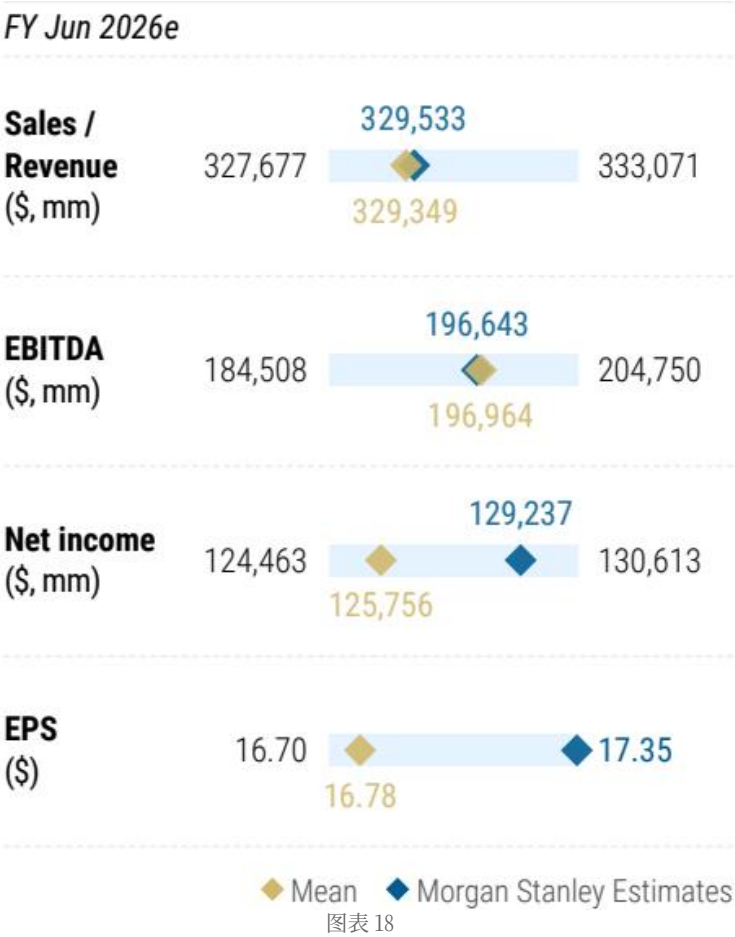
- \- 云采用加速，Azure成为令人信服的赢家
- \- AI领导地位随时间推移带来可观的营收贡献
- \- 运营效率带来超出预期的规模宏观环境和利润率扩张

节奏变化不确定性

- \- 疲软宏观影响IT支出
- \- 云对本地部署的蚕食
- \- 研究增加损害利润率扩张
- AI采用证明有限

持仓定位：公司情况更新

Refinitiv；MSPB内容。包含与MSPB持有的部分对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映。
多空比率 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净总敞口百分比 = （对于特定行业：多头敞口 - 空头敞口） / （所有行业：多头敞口 - 空头敞口）。



资料来源：Refinitiv, MS

模型变动与财务数据

图表22：模型变动

资料来源：公司数据, MS估计

图表23：利润表

资料来源：公司数据, MS估计

图表24：营收驱动因素

资料来源：公司数据, MS估计

图表25：资产负债表

资料来源：公司数据, MS估计

图表26：现金流量表

资料来源：公司数据, MS估计

不确定性回报参考链接

- 查看期权概率方法说明 -
[Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf](#)
- 查看不确定性回报主题描述 - [RR_Themes_Exhibit_Link.pdf](#)
- 查看区域层级说明 - [GEG_Exhibit_Link.pdf](#)

- 查看主题/敞口方法论说明 -

ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf

- 查看HERS方法论说明 - ESG_HERS_External_Link.pdf